

4주차 · VRX 심화 — WAM-V 모델 구조와 토픽 전송조사

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: ① WAM-V 내부를 뜯어보고 센서를 직접 옮겨 보기 ② 토픽 전송조사표 작성 ③ 위성지도에 항적 그리기

★ 시작 전 확인

- 3주차 VRX 설치가 끝나 있어야 함
- `ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta` 로 배가 떠야 함
- 안 되는 학생은 지금 손 들 것. 이번 주차 실습은 전부 VRX가 돌아가는 것을 전제로 함

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. WAM-V가 어떤 파일들로 조립되는지 경로를 짚어 설명
2. `Xacro` 매크로를 읽고 후방 2추진기가 어떻게 배치되는지, 차동 추진이 어떻게 방향을 만드는지 파악
3. 센서 위치를 직접 바꾸고 결과를 확인
4. 센서 배치가 인지 성능에 미치는 영향(FOV · 폐색 · 사각지대)을 설명

- 5. 토픽 전수조사표를 만들어 팀 공용 문서로 남기기
- 6. Mapviz로 위성지도 위에 항적 표시

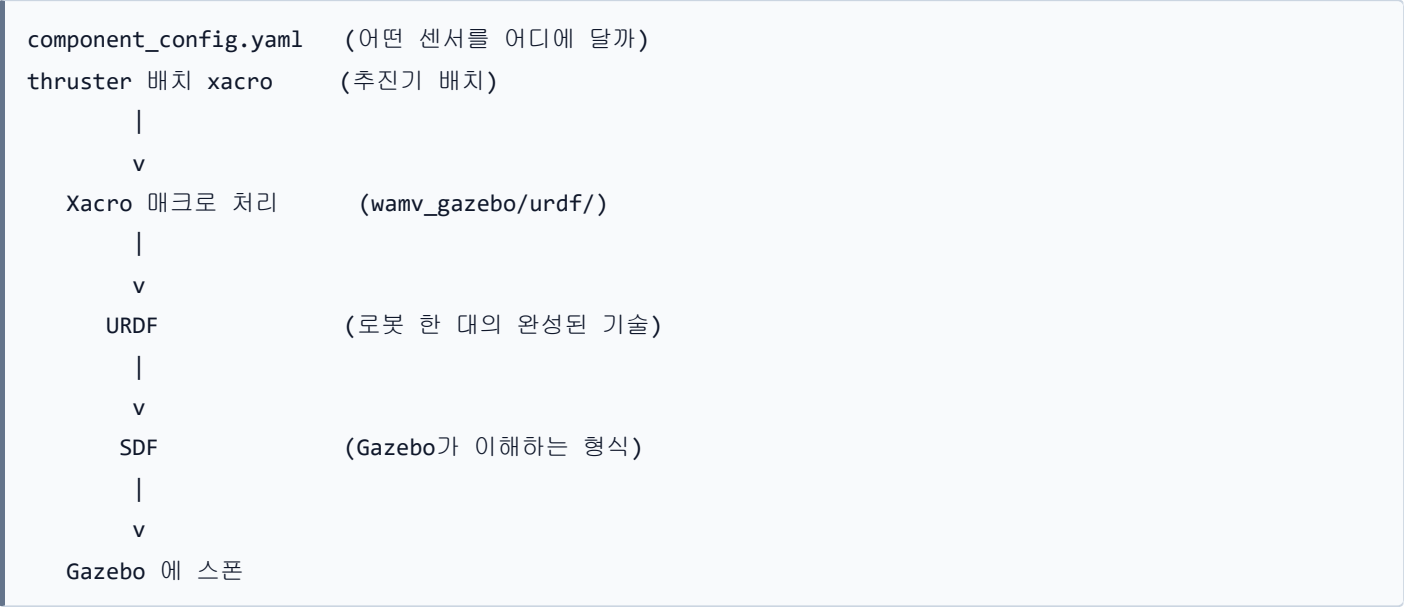
준비물

항목	내용
환경	3주차에 완성한 <code>~/vrx_ws</code>
저장공간	5 GB 이상 여유 (Docker 이미지)
인터넷	Docker 이미지 · 지도 타일 다운로드

1부 · 이론

1-1. WAM-V는 어떤 파일들로 조립되는가

조립 순서



실제 폴더 구조

경로	내용
vrx_urdf/wamv_description/	선체 · 추진기의 기본 형상 (메시, 링크, 조인트)
vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/	센서 컴포넌트 매크로
vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/	추진기 배치 매크로
vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/dynamics/	유체력 · 부력 설정
vrx_urdf/vrx_gazebo/config/wamv_config/	설정 예시 yaml
vrx_gz/worlds/	월드 (바다 · 부표 · 도크)
vrx_gz/launch/	런치 파일

센서 컴포넌트 파일

- vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/ 안에 들어 있음

파일	센서
wamv_gps.xacro	GPS
wamv_imu.xacro	IMU
wamv_camera.xacro	카메라
wamv_3d_lidar.xacro	3D LiDAR
wamv_planar_lidar.xacro	2D LiDAR
wamv_pinger.xacro	음향 수신기
ball_shooter.xacro	볼 슈터 (VRX 도킹 과제용)

1-2. 추진기 배치 — Xacro를 읽어 본다

- 파일: `vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro`
- 본 과목이 사용하는 기본 구성

```
<xacro:include filename="$(find wamv_description)/urdf/thrusters/engine.xacro" />
<xacro:engine prefix="left" position="-2.373776 1.027135 0.318237" />
<xacro:engine prefix="right" position="-2.373776 -1.027135 0.318237" />
```

읽는 법

항목	의미
<code>prefix</code>	추진기 이름. 토픽 이름이 여기서 나옴 (<code>/wamv/thrusters/left/thrust</code>)
<code>position</code>	선체 중앙 기준 (x, y, z) [m]. x 앞, y 좌, z 위
<code>orientation</code>	장착 각도 [rad]. 생략하면 0 0 0 — 선수 방향 고정

배치 해석

- 후방 좌 · 우 2개
- 선미 위치: $x = -2.374 \text{ m}$
- 좌우 반쪽: $y = \pm 1.027 \text{ m}$ → 두 추진기 사이 간격 2.054 m
- 장착각 0도 → 두 추진기 모두 앞으로만 민다

어떻게 방향을 바꾸는가 — 차동 추진

- 좌우 추력을 다르게 주어 회전 모멘트를 만들

전진력 $X = F_L + F_R$
요모멘트 $N = (F_L - F_R) \times 1.027$ (NED 기준, 양수면 우선회)

역변환 (제어기가 쓰는 식)

$$F_L = X/2 + N / (2 \times 1.027)$$

$$F_R = X/2 - N / (2 \times 1.027)$$

주는 값	결과
<code>F_L = F_R = 200</code>	직진
<code>F_L = 50, F_R = 300</code>	좌선회 (오른쪽이 더 밀어서 뱃머리가 왼쪽으로)
<code>F_L = 300, F_R = 50</code>	우선회

- 3주차 실습에서 손으로 해 본 것이 바로 이 식이다
- 7주차에 이 역변환을 제어기 안에 넣는다

★ 2추진기는 과소구동(underactuated) 이다

- 제어하고 싶은 것은 3자유도 (전후 · 좌우 · 선수각)
- 그런데 독립 입력은 2개뿐 (좌 추력, 우 추력)
- 횡방향(sway)을 직접 제어할 수 없다
- 옆으로 가려면 뱃머리를 돌려서 가야 함
- 11주차 충돌회피 설계의 핵심 제약 → 배는-급정지하지-않는다

! 사실 이 추진기는 돌아갈 수 있다

- `engine.xacro` 의 조인트는 `revolute` , 한계 `lower="-pi" upper="pi"`
- `/wamv/thrusters/left/pos` 토픽으로 각도를 줄 수 있음
- 다만 본 과목은 각도를 0으로 고정하고 추력만 쓴다
- 이유: 배분이 단순해지고, KABOAT 실물 보트 대부분이 차동 추진임

다른 배치도 있다 (참고)

파일	구성	비고
<code>wamv_aft_thrusters.xacro</code>	후방 2개	기본값 · 본 과목에서 사용할 구성
<code>wamv_t_thrusters.xacro</code>	T자 배치	횡추력 추가
<code>wamv_x_thrusters.xacro</code>	X자 4개 방위추진기	연구실 tilt4 자산이 쓰는 구성

1-3. 센서 배치가 인지 성능을 결정한다

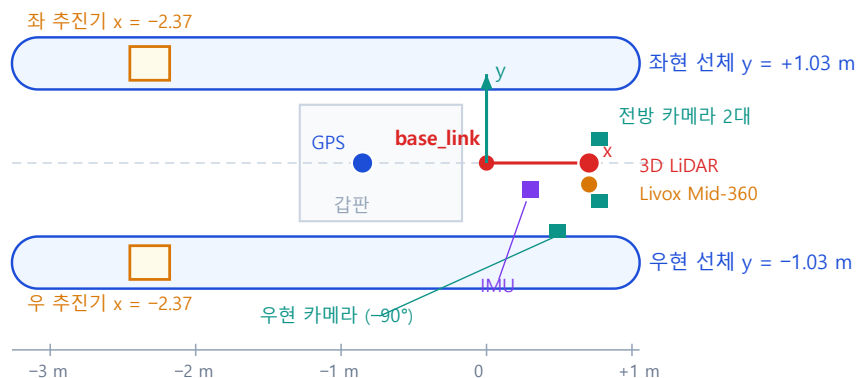
WAM-V 센서 장착 위치 — base_link 기준 실측값

VRX 2.4.1 실행 중 TF 에서 측정 (2026-09-06). 선체 좌표계는 x 전방 · y 좌현 · z 상방 (ENU 계열)

평면도 — 위에서 본 모습

x 오른쪽 = 뱃머리 방향 · y 위쪽 = 좌현

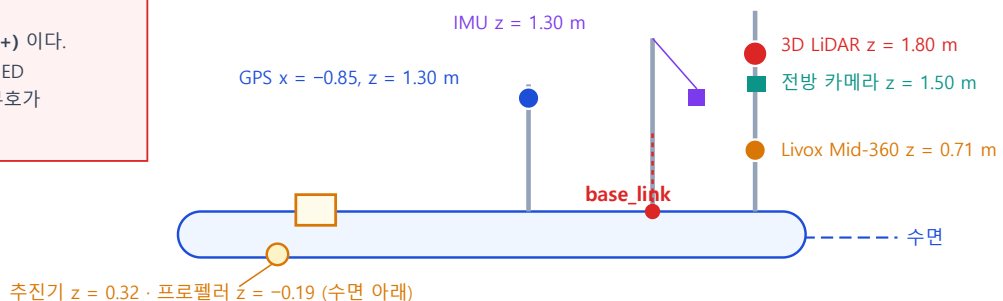
기호
● 3D LiDAR (16채널)
● Livox Mid-360
■ 카메라 (3대)
● GPS
■ IMU
□ 추진기 · 프로펠러



측면도 — 옆에서 본 모습

x 오른쪽 = 뱃머리 · z 위쪽 = 상방. 수면은 $z \approx 0$

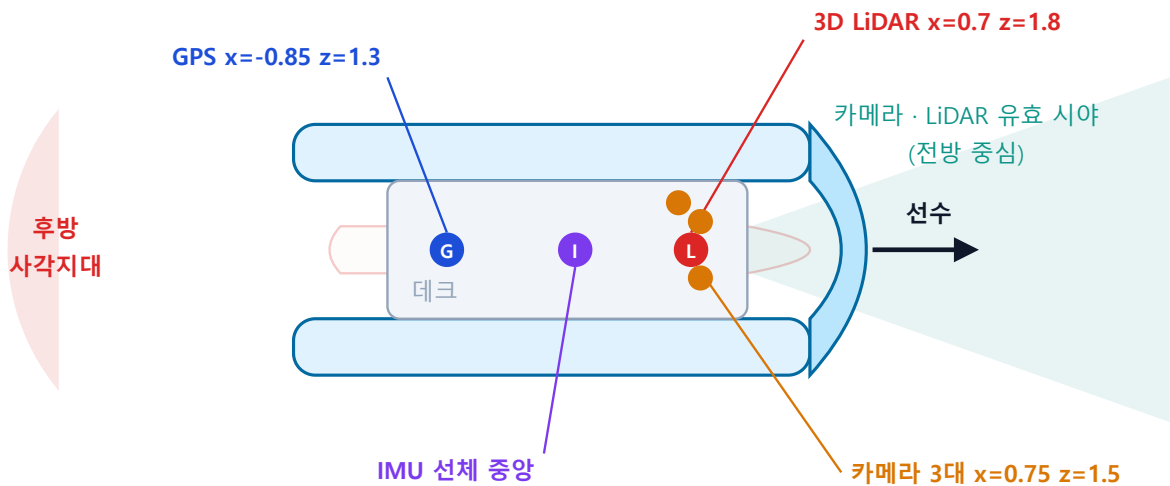
부호에 주의
이 그림의 y 는 좌현이 양(+) 이다.
7주차 이후 제어 수식은 NED (우현이 양) 를 쓰므로 y 부호가 반대가 된다.



센서	x [m]	y [m]	z [m]	비고
3D LiDAR	+0.700	0.000	1.800	가장 높다. 시야 확보
Livox Mid-360	+0.700	0.000	0.710	근거리 보조
전방 좌현 카메라	+0.750	+0.100	1.500	
전방 우현 카메라	+0.750	-0.100	1.500	좌우 0.2 m 간격 = 스테레오 기선
중앙 우현 카메라	+0.500	-0.450	1.500	yaw -90° (우현을 본다)
GPS	-0.850	0.000	1.300	선미 쪽
IMU	+0.300	-0.200	1.300	
좌 추진기	-2.374	+1.027	0.318	
우 추진기	-2.374	-1.027	0.318	반폭 1.027 m

- 위 값은 **VRX 실행 중 TF** 에서 측정한 것이다 (2026-09-06). 추정치가 아니다
- 측정 방법은 §2-3 에 있다

WAM-V 센서 배치 (위에서 본 모습) - 전방에 몰려 있다



좌표는 선체 중앙 기준 [m]. 값은 VRX 기본 설정이며 4주차에 직접 바꿔 본다

그림 읽는 법

요소	의미
G · I · L 원	GPS · IMU · 3D LiDAR 위치
주황 점 3개	카메라 3대
청록 부채꼴	카메라 · LiDAR 유효 시야
붉은 부채꼴	후방 사각지대

기본 배치값

- `wamv_gazebo.urdf.xacro` 의 호출값 + 각 매크로의 기본값을 합친 결과 (2026-09-03 확인)

센서	이름	x [m]	y [m]	z [m]	비고
GPS	gps_wamv	-0.85	0.0	1.3	후방 상부
IMU	imu_wamv	0.3	-0.2	1.3	선체 중앙 부근
카메라 (좌)	front_left_camera	0.75	0.1	1.5	아래로 15도
카메라 (우)	front_right_camera	0.75	-0.1	1.5	아래로 15도, 좌측과 스테레오 쌍
카메라 (우현)	middle_right_camera	0.5	-0.45	1.5	오른쪽 90도 방향
3D LiDAR	lidar_wamv	0.7	0.0	1.8	16빔, 전방 최상부

i 값이 두 군데에 나뉘어 있다

- wamv_gazebo.urdf.xacro 에서 명시한 값이 우선
- 명시하지 않은 축은 각 매크로(lidar.xacro 등)의 기본값이 쓰임
- 예: LiDAR 는 호출부에 좌표가 없으므로 lidar.xacro 의 $x:=0.7$ $y:=0$ $z:=1.8$ 이 적용됨

배치가 만드는 세 가지 문제

문제	내용	결과
FOV (시야각)	센서가 볼 수 있는 각도 범위	좁으면 옆에서 오는 물체를 놓침
폐색 (occlusion)	선체 구조물이 시야를 가림	마스트·안테나 뒤가 안 보임
근거리 사각지대	센서가 높이 있을수록 발밑이 안 보임	바로 앞 부표를 못 봄

★ 왜 지금 이것 다루는가

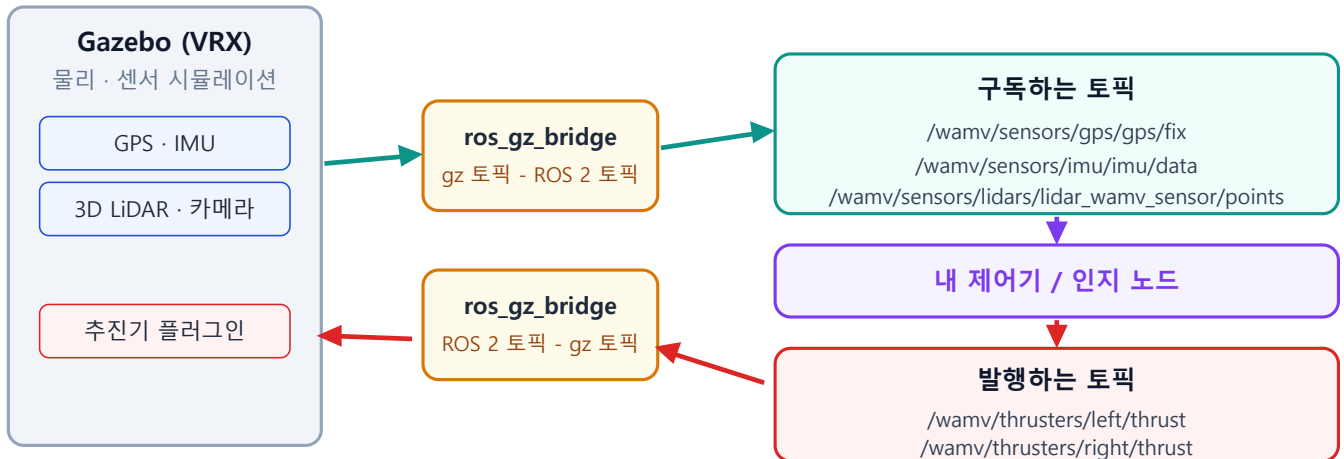
- 10~11주차 충돌회피에서 "분명히 앞에 있는데 안 잡히는" 상황을 반드시 만남
- 그때 알고리즘을 의심하기 전에 **센서 배치**를 먼저 의심해야 함
- 이번 주차 직접 옮겨 보면 그 감각이 생김

높이의 딜레마

- LiDAR를 **높이** 달면
 - 멀리 보임, 파도에 덜 가림
 - 대신 **근거리 사각지대**가 커짐
- LiDAR를 **낮게** 달면
 - 발밑까지 보임
 - 대신 파도·물보라에 자주 가림, 수면 반사 허위점 증가

1-4. 토픽 맵 — 데이터가 도는 한 바퀴

토픽 맵 - 데이터가 도는 한 바퀴



이 그림의 토픽 이름을 외우지 말 것. 4주차 과제는 `ros2 topic list` 로 직접 조사해 표로 만드는 것이다

흐름

1. Gazebo가 센서를 시뮬레이션 → **gz 토픽**으로 발행
2. `ros_gz_bridge` 가 gz 토픽을 **ROS 2 토픽**으로 변환
3. 내 노드가 구독해서 처리
4. 내 노드가 추진기 명령을 **ROS 2 토픽**으로 발행
5. `ros_gz_bridge` 가 다시 **gz 토픽**으로 변환
6. Gazebo의 추진기 플러그인이 힘으로 적용

! 브리지가 없으면 토픽이 생성되지 않는다

- Gazebo와 ROS 2는 서로 다른 통신 체계를 씀
- `competition.launch.py` 가 브리지를 자동으로 띄워 줌
- 토픽이 안 보이면 브리지가 났는지부터 확인할 것

토픽 이름이 만들어지는 규칙

- 코드에서 조립됨 — 고정된 문자열이 아님

```
{모델이름}/sensors/{센서종류}/{센서이름}/{데이터}
wamv      lidars      lidar_wamv_sensor  points
```

✗ 토픽 이름은 암기 대상이 아니다

- 센서 설정을 바꾸면 **토픽 이름도 바뀜**
- 이번 주차 과제가 `ros2 topic list` 로 직접 조사하는 것인 이유

2부 · 실습

2-1. VRX 파일 구조 둘러보기

```
cd ~/vrx_ws/src/vrx
ls
```

- 정상 출력

```
Changelog.md LICENSE README.md images vrx_gz vrx_ros vrx_urdf
```

센서 컴포넌트 확인

```
ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/
```

```
ball_shooter.xacro  lidar.xacro          wamv_3d_lidar.xacro  wamv_camera.xacro
wamv_gps.xacro      wamv_imu.xacro        wamv_p3d.xacro       wamv_pinger.xacro
wamv_planar_lidar.xacro
```

추진기 배치 파일 열어 보기

```
cat vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_aft_thrusters.xacro
```

- 1-2절에서 본 내용이 그대로 나옴
- 두 줄의 **position** 값을 종이에 옮겨 적고, 위에서 본 그림으로 그려 볼 것
- 비교용으로 4추진기 구성도 열어 볼 것 (수업에서 쓰지는 않음)

```
cat vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/thruster_layouts/wamv_x_thrusters.xacro
```

설정 예시 파일

```
cat vrx_urdf/vrx_gazebo/config/wamv_config/example_component_config.yaml # 참고용 예시
```

- 카메라 · GPS · IMU · LiDAR 의 위치를 yaml 로 적는 형식의 **예시 파일**
- 실제로 이번 주차 고칠 것은 이 yaml 이 아니라 **wamv_gazebo.urdf.xacro** 임 (2-3절)

2-2. 토픽 전수조사 — 핵심 항목

VRX 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta
```

전체 토픽 목록을 파일로 저장

- 새 터미널에서

```
mkdir -p ~/capstone_ws/survey
cd ~/capstone_ws/survey
ros2 topic list > topics_all.txt
wc -l topics_all.txt
```

- 정상 출력 예

```
38 topics_all.txt
```

wamv 토픽만 추리기

```
grep "^/wamv" topics_all.txt | sort | tee topics_wamv.txt
```

- 정상 출력 (일부)

```
/wamv/sensors/gps/gps/fix
/wamv/sensors/imu/imu/data
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points
/wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/scan
/wamv/thrusters/left/pos
/wamv/thrusters/left/thrust
/wamv/thrusters/right/pos
/wamv/thrusters/right/thrust
```

i 내 화면의 목록이 위와 조금 달라도 정상

센서 설정이나 URDF가 다르면 이름이 달라짐. 내가 본 것을 적는 것이 과제다.

토픽 하나씩 조사

- 각 토픽에 대해 아래 네 가지를 확인

```
# ① 메시지 타입
ros2 topic type /wamv/sensors/imu/imu/data
```

```
# ② 발행 주기 (5초쯤 보고 Ctrl+C)
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

```
# ③ QoS 와 발행자 수
ros2 topic info /wamv/sensors/imu/imu/data --verbose
```

```
# ④ frame_id (한 번만 받아서 확인)
ros2 topic echo /wamv/sensors/imu/imu/data --once | head -8
```

✗ LiDAR 토픽에는 echo 를 사용하지 않는다

초당 수십만 점이 글자로 쏟아져 터미널이 멈춤.

type · hz · info 만 사용. 대역폭은 `ros2 topic bw` 로 확인.

자동화 (선택)

- 손으로 하기 지겨우면 아래를 써도 됨

```
for t in $(grep "^/wamv" topics_all.txt); do
  echo "=== $t"
  echo "  type: $(ros2 topic type $t)"
done | tee topics_type.txt
```

2-3. 센서별 실행 결과 확인 — 무엇이 나와야 정상인가

★ 이 절의 모든 출력은 실제로 받은 것이다

아래 표와 화면은 기준 환경(VRX 2.4.1 · Gazebo Garden 7.9.0 · ROS 2 Humble)에서 `sydney_regatta` 월드를 띄우고 직접 실행해 기록한 것이다. 값이 다르면 그 차이가 곧 단서다.

준비 — 시뮬레이터를 띄운 상태에서 시작한다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta ground_truth_enabled:=True
```

- 새 터미널을 하나 더 열고, 그 터미널에서 아래 명령들을 실행한다
- 시뮬레이터 터미널은 그대로 둔다. 닫으면 토픽이 전부 사라진다

2-3-1. 먼저 살아 있는지 본다

```
ros2 topic list | wc -l
```

- 기준 환경 결과: **44개**
- 10개 미만이면 시뮬레이터가 아직 로딩 중이거나 `ROS_DOMAIN_ID` 가 다른 것이다

2-3-2. GPS

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/gps/gps/fix
```

- 정상 출력

```
header:
  stamp:
    sec: 215
    nanosec: 152000000
  frame_id: wamv/wamv/gps_wamv_link/navsat
status:
  status: 0
  service: 0
latitude: -33.72242651051122
longitude: 150.67398709806955
altitude: 1.2479525180533528
position_covariance:
- 0.0
...
```

읽는 법	뜻
latitude -33.72 , longitude 150.67	시드니. 월드가 <code>sydney_regatta</code> 임을 확인하는 가장 빠른 방법
altitude 1.248	수면 위 1.25 m. GPS 안테나가 <code>z = 1.30 m</code> 에 달려 있는 것과 일치
status: 0	<code>STATUS_FIX</code> — 측위 성공
position_covariance 전부 0	이 시뮬레이터의 GPS 에는 잡음이 없다 . 실선과 가장 크게 다른 점

⚠ 위경도를 그대로 제어에 쓰지 않는다

위경도는 각도이고 미터가 아니다. 제어에는 **지역 직교좌표(m)** 가 필요하다.
본 과목은 6주차부터 `ground_truth_odometry` 의 미터 좌표를 쓴다.

2-3-3. IMU

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 정상 출력

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/imu_wamv_link/imu_wamv_sensor
orientation:
  x: -0.002985170390113125
  y: 0.0052473626483582015
  z: 0.4794804920417796
  w: 0.8775317724700065
orientation_covariance:
- 0.0
...
```

- `orientation` 은 쿼터니언이다. 오일러각(roll-pitch-yaw)이 아니다
- 위 값을 yaw 로 바꾸면 약 **57.3°** — 배가 스폰 직후 향하는 방향이다

```
# 쿼터니언 -> yaw [deg]
import math
z, w = 0.4794804920417796, 0.8775317724700065
print(math.degrees(math.atan2(2*w*z, 1 - 2*z*z))) # 57.32
```

i x 와 y 가 거의 0 인 이유

잔잔한 물에서는 롤·피치가 거의 없다. 파도가 있는 월드로 바꾸면 이 값이 흔들린다.
3주차의 [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) 를 함께 볼 것.

2-3-4. 3D LiDAR

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/lidars/lidar_wamv_sensor/points | head -20
```

- 정상 출력

```
header:
  frame_id: wamv/wamv/base_link/lidar_wamv_sensor
height: 16
width: 1875
fields:
- name: x
  offset: 0
  datatype: 7
  ...
```

항목	값	뜻
height	16	세로 채널 수. 16층짜리 LiDAR
width	1875	한 층당 점 개수
한 스캔의 점 수	$16 \times 1875 = 30,000$	
datatype: 7	FLOAT32	좌표가 32비트 실수

★ 점 내용을 echo 로 보려 하지 않는다

data 필드는 30,000개 점의 바이트 배열이라 터미널이 멈춘다.

머리말(header-height-width-fields)까지만 보고, 점 자체는 RViz2 로 본다.

Livox Mid-360 도 같은 방식으로 확인한다.

```
ros2 topic echo --once /livox/lidar | head -12
```

- height: 22, width: 900 → 한 스캔 19,800점, frame_id: livox_frame

2-3-5. 카메라

이미지 자체는 터미널에 찍지 않는다. 규격 정보만 확인한다.

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/cameras/front_left_camera_sensor/camera_info | head -16
```

- 정상 출력

```
height: 720
width: 1280
distortion_model: plumb_bob
d:
- 0.0
- 0.0
...
k:
- 762.7223205566406
```

항목	값	뜻
해상도	1280 × 720	
<code>distortion_model</code>	<code>plumb_bob</code>	표준 렌즈 왜곡 모델
<code>d</code> 전부 0	왜곡이 없다	시뮬레이터라서 이상적인 렌즈다
<code>k[0]</code> = 762.72	초점거리 f_z [px]	12주차 영상처리에서 쓴다

- 영상은 RViz2 나 `rqt_image_view` 로 본다

```
ros2 run rqt_image_view rqt_image_view
```

2-3-6. 음향 핑거 · 임무 정보 · 바람

```
ros2 topic echo --once /wamv/sensors/acoustics/receiver/range_bearing | head -14
```

```
frame_id: pinger
params:
- name: elevation
  value:
    double_value: -0.18678687617093456
```

- 타입이 `sensor_msgs` 가 아니라 `ros_gz_interfaces/msg/ParamVec` 이다. VRX 전용 메시지
- 이름-값 쌍(`elevation`, `bearing`, `range`)으로 들어온다

```
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/speed
ros2 topic echo --once /vrx/debug/wind/direction
```

- 기준 환경 결과: `data: 0.0` / `data: 240.0`
- `sydney_regatta` 는 바람이 꺼져 있다. 풍향값은 있지만 풍속이 0이라 힘이 생기지 않는다
- 바람을 켜려면 월드를 바꾼다 → 8주차 `practice_2023_wayfinding2_task`

2-3-7. 발행 주기 — `ros2 topic hz` 를 읽는 법

```
ros2 topic hz /wamv/sensors/imu/imu/data
```

- 기준 환경 결과

토픽	실측 rate	설계값	비고
IMU	36.2 Hz	100 Hz	
GPS	7.3 Hz	20 Hz	
camera_info	11.1 Hz	30 Hz	
3D LiDAR	0.70 Hz	10 Hz	점이 많아 특히 느리다
바람	7.6 Hz	20 Hz	

⚠ 설계값보다 느리게 나오는 것이 정상이다

`ros2 topic hz` 는 벽시계 기준으로 센다. 시뮬레이터가 실시간의 37 % (RTF $\approx$ 0.37) 속도로 돌고 있으면 100 Hz 센서는 벽시계로 약 37 Hz 로 보인다.

센서가 고장 난 것이 아니라 시뮬레이터가 느린 것이다.

- 확인법 — Gazebo 창 오른쪽 아래의 RTF 표시를 본다
- 실측: RTF 36~39 % 일 때 위 표의 값이 나왔다
- 6주차에서 Simulink 페이싱을 이 RTF 에 맞추는 이유가 여기 있다

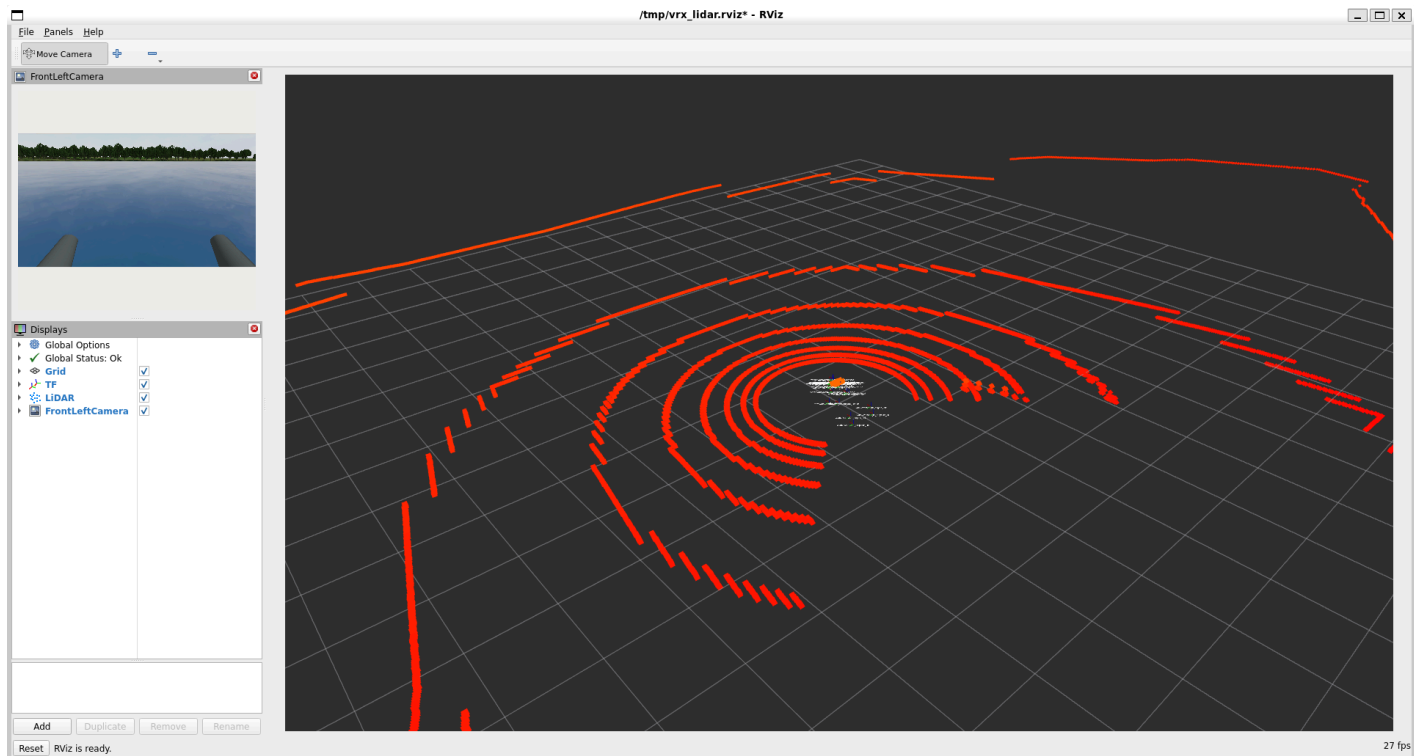
2-3-8. RViz2 로 눈으로 확인하기

숫자만으로는 LiDAR 가 제대로 도는지 알 수 없다. 그림으로 본다.

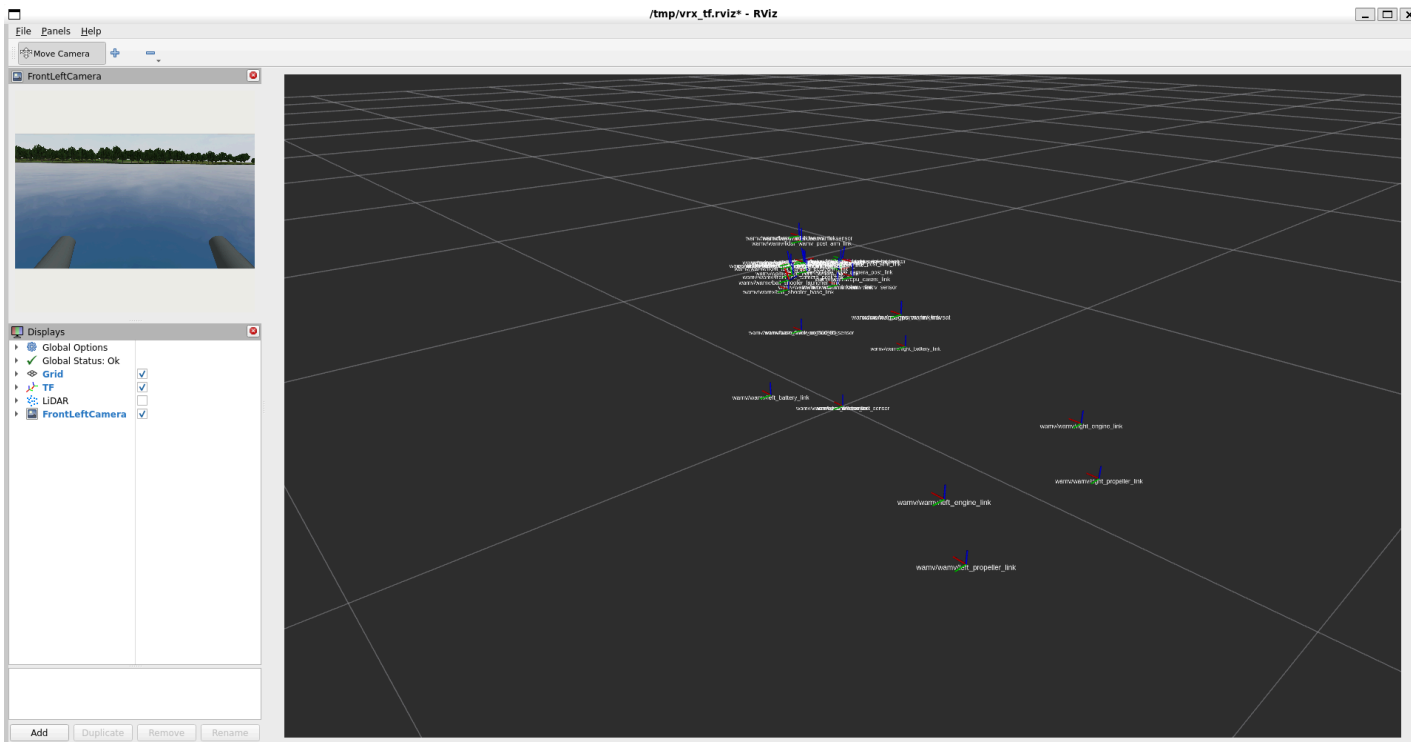
```
ros2 run rviz2 rviz2
```

RViz2 가 뜨면 아래 순서로 설정한다.

1. 왼쪽 **Displays** 패널 → **Global Options** → **Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` 로
2. 왼쪽 아래 **Add** → **By topic** → LiDAR 토픽의 **PointCloud2** 선택
3. 추가된 항목의 **Reliability Policy** 를 **Best Effort** 로 (기본 Reliable 이면 아무것도 안 보인다)
4. **Add** → **TF**, **Add** → **By topic** → 카메라의 **Image**



- 정상이면 이렇게 보인다
 - 붉은 동심원 — LiDAR 빔이 수면에 닿아 생기는 고리. 배를 중심으로 퍼진다
 - 멀리 가로지르는 선 — 해안선과 부두
 - 왼쪽 위 작은 창 — 전방 좌현 카메라 영상. 아래에 선체 두 개가 보이면 정상
- 아무것도 안 보이면 → §2-3-9 의 표를 볼 것



- TF 를 켜면 센서마다 작은 좌표축(빨강 x · 초록 y · 파랑 z)이 뜬다
- 뒤쪽에 떨어져 있는 네 개가 좌·우 추진기와 프로펠러다. 쌍동선 폭이 눈에 보인다

2-3-9. 화면이 비어 있을 때

증상	원인	조치
PointCloud2 를 추가했는데 아무것도 없음	QoS 불일치 — LiDAR 는 Best Effort 로 발행	Display 의 Reliability Policy 를 Best Effort 로
Global Status: Error · Fixed Frame [map] does not exist	기본 Fixed Frame 이 map 인데 그런 프레임이 없음	wamv/wamv/base_link 로 변경
점이 한 번 뜨고 멈춤	시뮬레이터 일시정지	Gazebo 창 왼쪽 아래 재생 버튼
이미지 창이 회색	토픽 이름 오타	ros2 topic list grep image_raw 로 확인
전부 정상인데 너무 느림	RTF 가 낮음	\$2-3-7 참고. 노트북 성능 문제이지 오류가 아님

2-4. 센서를 직접 옮겨 본다

⚠ 원본 파일은 수정하지 않는다

upstream 파일을 고치면 나중에 git pull 할 때 충돌함.
복사본을 만들어 고치고, 런치할 때 지정하는 방식으로 진행한다.

1단계 — 모델 파일 복사

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
  ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```


! 복사해도 include 는 그대로 동작함

파일 안의 `$(find wamv_gazebo)` 같은 경로는 패키지 이름으로 찾으므로 파일을 다른 폴더로 옮겨도 깨지지 않는다.

2단계 — 센서가 정의된 곳 찾기

```
grep -n "vrx_sensors_enabled" ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

- 출력된 줄 번호 아래에 센서들이 모여 있음

```
<xacro:if value="$(arg vrx_sensors_enabled)">
  <xacro:wamv_camera name="front_left_camera" y="0.1" x="0.75" P="${radians(15)}" />
  <xacro:wamv_camera name="front_right_camera" y="-0.1" x="0.75" P="${radians(15)}" />
  <xacro:wamv_camera name="middle_right_camera" y="-0.45" P="${radians(15)}" ... />
  <xacro:wamv_gps name="gps_wamv" x="-0.85" />
  <xacro:wamv_imu name="imu_wamv" y="-0.2" />
  <xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam"/>
  ...
</xacro:if>
```

3단계 — LiDAR 높이 낮추기

```
nano ~/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

- `nano` 안에서 `Ctrl+W` → `lidar_wamv` 입력 → `Enter` 로 해당 줄 찾기
- 아래처럼 `z` 값을 명시해 수정

```
<!-- 원본 -->
<xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam"/>

<!-- 수정 후 -->
<xacro:lidar name="lidar_wamv" type="16_beam" z="0.9"/>
```

- 저장 `Ctrl+O` → `Enter` → 종료 `Ctrl+X`

4단계 — 반영해서 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/my_wamv.urdf.xacro
```

★ urdf:= 가 센서·추진기를 바꾸는 통로다

- `competition.launch.py` 의 인자 중 `urdf` 가 모델 파일을 지정함
- `config_file` 은 어떤 로봇을 스폰할지 정하는 다른 용도의 인자임. 혼동 주의
- 작년 자료의 `urdf:=SHI_wamv.urdf` 도 같은 방식이었음
- 인자 전체 목록 확인:

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py --show-args
```

! 추진기 배치도 같은 방법으로 바꾼다

기본 스폰이 후방 2추진기(H) 이고, 본 과목은 이것을 그대로 쓴다.

바꿀 필요가 없다.

참고로 4추진기 X배치로 바꾸려면 복사한 xacro 의 `thruster_config` 기본값을 X 로 바꾸면 되지만, 배분식이 복잡해지므로 본 과목에서는 하지 않는다.

4단계 — 결과 비교

- RViz2 에서 LiDAR 점군을 띄우고, 변경 전후를 비교

```
rviz2
```

1. **Add** → **PointCloud2** → Topic 을 LiDAR points 토픽으로
2. **Fixed Frame** 을 `wamv/wamv/base_link` 등 실제 프레임으로 설정
 - 정확한 이름은 `ros2 run tf2_tools view_frames` 결과에서 확인

관찰 과제

확인	질문
1	LiDAR를 낮췄더니 가까운 물체가 더 잘 보이는가?
2	대신 먼 곳이 덜 보이지 않는가?
3	수면에서 반사된 허위점이 늘었는가?

2-5. Mapviz — 위성지도에 항적 그리기

왜 쓰는가

- RViz2는 로봇 기준 좌표계로 봄
- Mapviz는 위경도 지도 위에 실제 항적을 그림
- 9주차 웨이포인트 추종에서 "실제로 해당 경로를 갔는가"를 눈으로 확인할 때 필수

1단계 — 설치

```
sudo apt install -y ros-humble-mapviz ros-humble-mapviz-plugins \
ros-humble-tile-map ros-humble-multires-image
```

⚠ 패키지 이름 주의

예전 자료에 `ros-$ROS_humble-mapviz` 로 적힌 경우가 있는데 잘못된 이름임.
위처럼 `ros-humble-` 을 직접 쓸 것.

2단계 — Docker 설치 (지도 타일 서버용)

```
sudo apt update
sudo apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg
```

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

```
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo usermod -aG docker $USER
```

- 적용하려면 PowerShell 에서 `wsl --shutdown` 후 Ubuntu 재실행

3단계 — Docker 데몬 시작

- WSL2 는 systemd 가 기본 비활성이므로 수동 시작이 필요할 수 있음

```
sudo service docker start
sudo service docker status
```

4단계 — 지도 타일 서버 실행

```
mkdir -p ~/mapproxy
docker run -p 8080:8080 -d -t -v ~/mapproxy:/mapproxy danielsnider/mapproxy
```

- 확인

```
docker ps
```

5단계 — Mapviz 실행과 설정

```
ros2 launch mapviz mapviz.launch.py
```

1. 좌하단 **add** 클릭
2. 목록 최하단 **tile_map** 선택 → **OK**
3. **Base URL** 에 입력

```
http://localhost:8080/wmts/gm_layer/gm_grid/{level}/{x}/{y}.png
```

4. **Max Zoom** 을 19로 (선택)
5. 다시 **add** → **navsat** 선택 → Topic 을 GPS 토픽으로 지정
6. 배를 움직이면 지도 위에 궤적이 그려짐

✕ 지도가 표시되지 않는 경우

- `docker ps` 로 mapproxy 컨테이너가 살아 있는지 먼저 확인
- 브라우저에서 `http://localhost:8080` 이 열리는지 확인
- 인터넷이 끊기면 타일을 못 받음

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	VRX 파일 구조 파악	<code>ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/</code>
2	추진기 배치 Xacro 읽기	네 개 좌표를 그림으로 그림
3	토픽 전수조사	<code>topics_wamv.txt</code> 생성
4	센서 위치 변경	<code>my_wamv.urdf.xacro</code> + <code>urdf:=</code> 실행
5	LiDAR 높이 변경 결과 관찰	RViz2 점군 비교
6	Mapviz + mapproxy 설정	위성지도에 항적 표시

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ WAM-V가 yml → Xacro → URDF → SDF 순으로 조립되는 것을 안다
- ☐ `wamv_aft_thrusters.xacro` 의 두 줄이 무엇을 뜻하는지 설명할 수 있다
- ☐ **차동 추진**으로 방향을 바꾸는 원리(X 와 N 의 역변환)를 설명할 수 있다
- ☐ 2추진기가 **과소구동**이라 sway 를 직접 제어할 수 없다는 것을 안다
- ☐ FOV · 폐색 · 근거리 사각지대의 차이를 설명할 수 있다
- ☐ 토픽 이름이 코드에서 조립된다는 것을 안다

실습 완료

- ☐ `ls vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/components/` 로 센서 파일 목록 확인
- ☐ `wamv_aft_thrusters.xacro` 를 열어 좌표 2개를 적었다
- ☐ `ros2 topic list > topics_all.txt` 로 전체 목록 저장
- ☐ `/wamv` 토픽 각각의 **타입 · 주기 · QoS · frame_id** 를 조사했다
- ☐ `wamv_gazebo.urdf.xacro` 복사본을 만들어 LiDAR 높이를 바꿨다
- ☐ `urdf:=` 로 변경본을 실행했다
- ☐ `config_file` 이 아니라 `urdf` 가 모델 지정 인자라는 것을 안다
- ☐ RViz2 에서 변경 전후 점군을 비교했다
- ☐ Mapviz + mapproxy 로 위성지도 위 항적을 확인했다

팀 작업

- ☐ **토픽 전수조사표**를 팀 공용 문서로 만들었다
- ☐ 팀 GitHub 레포에 올렸다

과제 4 — 토픽 전수조사표

★ 이 문서는 학기 내내 쓰는 팀 공용 자산이다

6주차 Simulink 연동, 10주차 LiDAR 처리, 13주차 미션 매니저에서 계속 열어 보게 됨.
대충 만들면 그 값을 매번 다시 찾게 됨.

- **제출 기한:** 5주차 수업 전
- **제출:** 팀별 1부 (표 + 짧은 분석)

① 토픽 전수조사표

- `/wamv` 로 시작하는 모든 토픽에 대해 작성

토픽	메시지 타입	방 향	발행 주기 [Hz]	frame_id	QoS Reliability	용 도
<code>/wamv/sensors/gps/gps/fix</code>	<code>sensor_msgs/NavSatFix</code>	구 독				위 치
<code>/wamv/sensors/imu/imu/data</code>						
...						

- **방향:** 내 노드 기준. 센서는 `구독`, 추진기 명령은 `발행`
- **발행 주기:** `ros2 topic hz` 로 5초 이상 측정한 average rate
- **QoS:** `ros2 topic info --verbose` 의 Reliability 값

② 센서 배치 변경 실험

항목	내용
바꾼 값	LiDAR z: 1.8 → 0.9 (또는 팀이 정한 값)
변경 전 점군	스크린샷
변경 후 점군	스크린샷
관찰	근거리 / 원거리 / 수면 반사 각각 어떻게 달라졌는가

③ 분석 (5~10줄)

1. `ros2 topic hz` 로 잰 주기가 설정값과 다르다면 그 이유는 무엇이겠는가?
2. QoS 가 `BEST_EFFORT` 인 토픽과 `RELIABLE` 인 토픽은 각각 무엇이고, 왜 그렇게 나뉘어 있겠는가?
3. LiDAR 높이를 바꿨을 때의 트레이드오프를 정리하시오. 본 과목 Term Project에는 어느 쪽이 유리한가?

평가 기준

항목	배점
전수조사표 완성도 (누락 없이, 실측값으로)	40%
센서 변경 실험 수행 및 전후 비교	30%
분석의 정확성	20%
팀 공용 문서로서의 형식 (제목·날짜·작성자)	10%

막혔을 때

증상	원인	해결
<code>ros2 topic list</code> 가 비어 있음	VRX 미실행 또는 환경 미적용	VRX 실행 확인, <code>source ~/vrx_ws/install/setup.bash</code>
토픽은 있는데 <code>hz</code> 가 안 나옴	QoS 불일치 또는 발행 중지	<code>ros2 topic info --verbose</code> 로 발행자 수 확인
<code>urdf:=</code> 가 무시됨	절대경로가 아님	<code>\$HOME/...</code> 또는 전체 경로로 지정
센서를 바꿨는데 그대로임	<code>config_file:=</code> 로 넘김	모델 지정은 <code>urdf:=</code> 임
xacro 처리 오류	XML 문법 오류	닫는 태그와 따옴표 확인
yaml 수정 후 반영 안 됨	들여쓰기 오류	yaml 은 공백 들여쓰기만 허용. 탭 금지
<code>docker: permission denied</code>	그룹 미적용	<code>sudo usermod -aG docker \$USER</code> 후 <code>wsl --shutdown</code>
<code>docker: Cannot connect to the Docker daemon</code>	데몬 미실행	<code>sudo service docker start</code>
Mapviz 지도가 회색	mapproxy 미실행 / 인터넷 끊김	<code>docker ps</code> 확인, 브라우저로 <code>localhost:8080</code> 확인
RViz2 에서 점군이 안 보임	Fixed Frame 오류	<code>view_frames</code> 로 실제 프레임 이름 확인 후 설정

참고 자료

공식 문서

- VRX Wiki — <https://github.com/osrf/vrx/wiki>
- VRX 센서 설정 튜토리얼 — <https://github.com/osrf/vrx/wiki> (Tutorials → WAM-V configuration)
- URDF / Xacro — <https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/URDF/URDF-Main.html>
- Mapviz — <https://swri-robotics.github.io/mapviz/>
- Docker 설치 — <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>

블트 내 문서

- [VRX-월드와-패키지](#) — 월드 · Python 노드 · 추진기 구성 정리
- [WSL-VRX-환경구축](#) §6~7 — Mapviz · Docker 설치 원본
- [배는-급정지하지-않는다](#) — 추진기 한계가 왜 중요한가

다음 주 예고

- 5주차 — VSCode + Claude AI 에이전트, 첫 ROS 2 제어 노드
- 할 일
 - VSCode 에서 WSL 안의 코드를 직접 편집하는 환경 구성
 - AI 에이전트로 웨이포인트 PID 노드를 만들고, 직접 검증해서 고치기
 - AI 활용 정책 안내 — 무엇을 제출해야 하는가
- 준비물
 - 이번 주차에 작성한 토픽 전수조사표 (에이전트에게 줄 컨텍스트가 됨)

- GitHub 계정